

模糊视觉辅助问答系统后端

0.1.0OAS 3.1

/openapi.json

模糊视觉辅助问答系统后端

面向老年人关爱场景的多模态辅助智能问答系统，前端为微信小程序（老人端 + 子女端）+ Web 控制台。

技术栈

- 框架：FastAPI 0.115（异步）
- 数据库：MySQL 8.0 + SQLAlchemy 2.0（async）
- 向量库：Chroma（RAG 知识库 = 长期记忆）
- 图像处理：OpenCV-headless + Pillow
- 鉴权：微信 wx.login + JWT（Access 30min + Refresh 7d）+ RBAC

三角色

角色	user_type	端	说明
老人	user	微信小程序·老人端	多模态问答、用药提醒、紧急呼叫
子女	child	微信小程序·子女端	看板、配置下发、预警处置
管理员	admin	Web 控制台	用户/记忆/审计运维

统一响应格式

所有业务接口返回 R 包装：

```
{"code": 0, "msg": "ok", "data": {...}}
```

- code=0 表示成功，非 0 表示业务错误
- HTTP 异常（401/403/404/422/500）返回 {"detail": "..."}

鉴权

除 /auth/wx-login、/auth/refresh、/auth/admin-login、/auth/dev/create-admin、/health、/info 外，所有接口需在 Header 携带 Authorization: Bearer <token>。

dev 模式说明

当前 `DEV_MODE=true` ，以下能力降级：

- 微信登录：code 传任意字符串即可，不调微信
- 订阅消息推送：仅打日志，不真实推送
- 手机号绑定：直接传手机号，不走微信解密

Authorize 

system 系统健康检查与信息 ^

GET /api/v1/health 健康检查 ^

服务存活探针，**无需鉴权**。

用于负载均衡 / K8s liveness probe / 监控系统定期探测服务是否在线。返回服务名、环境、dev 模式开关等基础信息。

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	服务在线 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "status": "up", "app": "模糊视觉辅助问答系统后端", } }</pre>	

Code	Description	Links
	<pre>"env": "dev", "dev_mode": true } }</pre>	

GET	/api/v1/info 系统信息	^
返回系统基本信息，无需鉴权。 包含应用名、环境、API 前缀、文档地址等，便于前端初始化时探测。		
Parameters		Try it out
No parameters		
Responses		
Code	Description	Links
200	系统信息	No links
Media type		
application/json		
Controls Accept header.		
Example Value Schema		
<pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "app": "模糊视觉辅助问答系统后端", "env": "dev", "dev_mode": true, "api_prefix": "/api/v1", "docs": "/docs", "redoc": "/redoc" } }</pre>		



小程序登录入口（老人端 / 子女端共用）。

流程：

- 1. 小程序调用 `wx.login()` 拿到临时 code
- 2. 调用本接口提交 code + user type
- 3. 后端用 code 调微信 `code2session` 换 openid + session_key
- 4. 查/建 `wx_account` + 自动建老人/子女记录
- 5. 签发 JWT（Access 30min + Refresh 7d）

dev 模式：code 可传任意字符串，后端直接当 mock openid 用，不调微信。**prod 模式：**code 是 `wx.login()` 返回的临时凭证，5 分钟有效。

首次登录自动建号：

- user_type=user → 自动建 User 记录，昵称默认"老人{account_id}"
- user_type=child → 自动建 ChildUser 记录，手机号占位（需后续调 /bind-phone）

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "code": "0a3xPP000xxx",
  "user_type": "user"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	登录成功	No links
Media type		
application/json		
Controls Accept header.		
Example Value Schema		

Code	Description	Links
	<pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "token": "eyJhbGciOi...", "refresh_token": "eyJhbGciOi...", "token_type": "Bearer", "user_type": "user", "ref_id": 6, "nickname": "老人6" } }</pre>	
422	参数校验失败 (code 缺失 / user_type 非法)	No links

POST	/api/v1/auth/bind-phone 绑定/更新手机号 (子女端)	 
子女端绑定或更新手机号。 权限：仅 <code>user_type=child</code> 的 token 可调。dev 模式：直接传手机号字符串，不走微信 getPhoneNumber 解密。prod 模式：应传微信 getPhoneNumber 回调里的加密数据，由后端用 session_key 解密（当前简化版本直接收手机号）。		
Parameters		Try it out
No parameters		
Request body required		application/json
Example Value	Schema	
<pre>{ "phone": "13800138000", "name": "小明", "relation": "子女" }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	绑定成功	No links
	Media type	

Code	Description	Links
	application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "phone": "13800138000" }}</pre>	
401	未认证	No links
403	非子女端 token	No links
	Media type application/json Example Value <pre>{ "detail": "仅子女端可绑定手机号"}</pre>	
404	子女账号不存在	No links
	Media type application/json Example Value <pre>{ "detail": "子女账号不存在"}</pre>	
422	参数校验失败（手机号非 11 位等）	No links

POST /api/v1/auth/refresh 刷新 Access Token

用 refresh_token 换取新的 access_token。

规则：

- refresh_token 有效期 7 天
- access_token 有效期 30 分钟
- refresh_token 不能用来访问业务接口，只能调本接口
- 旧 refresh_token 不做失效（如需严格单次使用，可在 refresh_token 表加状态字段）

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "refresh_token": "eyJhbGciOi..."
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	刷新成功 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "token": "eyJhbGciOi...", "token_type": "Bearer" } }</pre>	No links
401	refresh_token 无效或过期 Media type application/json Example Value <pre>{ "detail": "refresh token 无效" }</pre>	No links
422	Validation Error Media type	No links

Code	Description	Links
	application/json Example ValueSchema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }]}</pre>	

POST/api/v1/auth/logout登出



登出当前会话。

说明：JWT 是无状态的，后端不维护 token 黑名单，前端清除本地 token 即可。如需严格登出（防止 token 泄露后被利用），可后续加 Redis token 黑名单。

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	登出成功 Media type application/json Controls Accept header. Example ValueSchema <pre>{ "code": 0, "msg": "已登出"}</pre>	No links

Code	Description	Links
401	未认证	No links

POST

/api/v1/auth/admin/login 管理员登录 (Web 控制台)

管理端 Web 控制台账号密码登录。

账号来源：dev 模式调 GET /auth/dev/create-admin 一键创建 admin/admin； prod 模式由超级管理员在数据库或后台脚本创建。

返回：与小程序登录一致的 token 结构，user_type=admin。

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  "username": "admin",  "password": "admin"}
```

Responses

Code	Description	Links
200	登录成功	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{  "code": 0,  "msg": "ok",  "data": {    "token": "eyJhbGciOi..."  }}
```

Code	Description	Links
	<pre>"refresh_token": "eyJhbGciOi...", "token_type": "Bearer", "user_type": "admin", "ref_id": 1, "nickname": "admin" } }</pre>	
401	用户名或密码错误	No links
	Media type application/json	
	Example Value <pre>{ "detail": "用户名或密码错误" }</pre>	
422	参数校验失败	No links

POST /api/v1/auth/subscribe/grant 上报订阅消息授权结果



小程序调用 `wx.requestSubscribeMessage` 后，将用户授权结果上报后端。

作用：

- 后端记录 `subscribe_grant` 表，跟踪每个模板的剩余可推送次数
- 一次性模板：每次 `accept = 1` 次推送配额，用完需重新授权
- 配额不足时，定时任务推送会降级为短信通知子女

权限：老人端 / 子女端均可调（上报自己的授权）。

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "template_id": "tpl_alert_urgent",
  "grant_status": "accept"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	上报成功	No links
	Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "granted": true } }</pre>	
401	未认证	No links
422	参数校验失败	No links

GET

```
/api/v1/auth/dev/create-admin [DEV] 一键创建测试管理员
```



仅 dev 模式可用。一键创建测试管理员账号 `admin` / `admin`。

用途：本地测试时快速拿到管理员 token 调管理端接口。**生产环境：**此接口返回 403，管理员需通过数据库或后台脚本创建。

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	创建成功或已存在	<i>No links</i>
	Media type	Examples

application/json

新建成功

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "code": 0,
  "msg": "ok",
  "data": {
    "msg": "管理员已创建",
    "username": "admin",
    "password": "admin",
    "admin_id": 1
  }
}
```

403

非 dev 模式

No links

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "detail": "仅 dev 模式可用"
}
```

老人端小程序前台运行时每 30 秒调用一次，用于网络断开自动预警。

机制：

- 1.更新 user.last_heartbeat_at 与 online_status=online
- 2.若之前是 offline 状态，则发"网络恢复"预警通知子女端
- 3.后端定时任务（每 60 秒扫描）检查超 180 秒未心跳的老人，判定离线并发"网络断开"预警

权限：仅 user_type=user （老人端）的 token 可调，子女端/管理端调返回 403。

触发场景：

- 老人小程序被杀后台 / 手机断网 / 手机关机 → 心跳中断 → 180 秒后自动告警子女
- 老人重新打开小程序 → 心跳恢复 → 自动发"网络恢复"通知

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	心跳成功 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "heartbeat_at": "2026-06-27T03:43:50.970526+00:00", "online_status": "online" } }</pre>	No links
401	未认证	No links
403	非老人端 token Media type application/json Example Value <pre>{ "detail": "权限不足" }</pre>	No links
404	老人账号不存在 Media type application/json Example Value <pre>{ "detail": "老人账号不存在" }</pre>	No links

GET /api/v1/memory 记忆列表



分页查询记忆列表，可按老人/类型/来源/重要度筛选。

权限：老人端查自己；子女端查绑定老人（需传 user_id）；管理端查任意。

Parameters

Try it out

Name	Description
page integer (query)	页码 Default value: 1 1 minimum: 1
page_size integer (query)	每页条数 Default value: 20 20 maximum: 100 minimum: 1
user_id integer (integer null) (query)	老人ID。老人端不传=查自己；子女/管理端必传 user_id
memory_type string (string null) (query)	类型：用药/健康/偏好/医嘱/通用 memory_type
source string (string null) (query)	来源：dialog/admin/system source
min_importance integer (integer null)	最低重要度

Name

Description

(query)

min_importance

maximum: 5
minimum: 1

Responses

Code

Description

Links

200

Successful Response

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "code": 0,
  "msg": "ok",
  "data": {
    "user_id": 1
  }
}
```

422

Validation Error

No links

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string"
    }
  ]
}
```

POST

/api/v1/memory 新增记忆



手动新增一条记忆。写入 MySQL 并同步写入 Chroma 向量库。

权限：子女端 / 管理端。source 默认 admin。

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "user_id": 6,
  "memory_type": "用药",
  "source": "admin",
  "content": "爸爸对青霉素过敏，不能使用。2025年确诊。",
  "summary": "爸爸对青霉素过敏",
  "importance": 5
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type	
	application/json	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 } }</pre>	
201	新增成功	No links
400	参数错误	No links
422	Validation Error	No links
	Media type	
	application/json	

Code	Description	Links
	Example Value Schema	
	<pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }] }</pre>	

GET

/api/v1/memory/{memory_id} 记忆详情



Parameters

Try it out

Name	Description
memory_id★ required integer (path)	memory_id

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 } }</pre>	No links
422	Validation Error	No links

Code	Description	Links
	Media type application/json	
	Example Value Schema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }]}</pre>	

PUT	/api/v1/memory/{memory_id}	编辑记忆	 
Parameters		Try it out	
Name	Description		
memory_id * required	memory_id		
integer			
(path)			
Request body required	application/json		
Example Value	Schema		
<pre>{ "user_id": 6, "memory_type": "用药", "source": "admin", "content": "爸爸对青霉素过敏，不能使用。2025年确诊。", "summary": "爸爸对青霉素过敏", "importance": 5}</pre>			
Responses			

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 }}</pre>	No links
422	Validation Error Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }]}</pre>	No links

DELETE /api/v1/memory/{memory_id} 删除记忆（软删）



软删除：设 is_deleted=1，不清 Chroma（定时任务异步清理）。

Parameters

Try it out

Name	Description
memory_id ★ required integer (path)	memory_id

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 }}</pre>	No links
422	Validation Error Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }]}</pre>	No links

仅子女端/管理端可调。1-5，越大越重要，检索时排在前面。

Parameters

Try it out

Name	Description
memory_id ★ required integer (path)	memory_id

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "importance": 5
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 } }</pre>	No links
422	Validation Error Media type application/json	No links

Example Value

Schema

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string"
    }
  ]
}
```

POST

/api/v1/memory/search

语义检索（RAG 核心）



根据自然语言问题检索最相关的记忆条目。

流程：

- 1. query 向量化
- 2. Chroma 搜 top-K 相似向量
- 3. MySQL 回查完整内容

用途：QA 问答时自动调用，拼接进 system_prompt；管理端也可手动搜。

注意：当前 Chroma 不可用时降级为数据库关键词匹配（搜索退化）。

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "user_id": 6,
  "query": "爸爸对什么过敏？",
  "top_k": 5
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 }}</pre>	
422	Validation Error	No links
	Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }]}</pre>	

alert 预警：老人端紧急呼叫、子女端处置（后续扩展）

^

POST /api/v1/alert/emergency/call 一键紧急呼叫（老人端）

🔒 ^

老人端点击紧急按钮后调用，仅老人端可调。

流程：

- 1. 写 alert_event （类型=紧急呼叫，级别=紧急，来源=manual）
- 2. 推送所有绑定子女的订阅消息
- 3. 返回 alert_id

子女端响应：收到 `alert.urgent` 类型订阅消息；30s 未确认→短信；60s 未确认→电话（见 05 文档 5.8 节）。

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	呼叫成功	No links
	Media type	
	application/json	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "alert_id": 1, "alert_time": "2026-06-29T09:00:00Z" } }</pre>	
401	未认证	No links
403	非老人端 token	No links

reminder 用药提醒：老人端查看、子女端配置（后续扩展）



GET /api/v1/reminder/medication 查看用药提醒（老人端）



老人端查看自己的用药提醒列表，**仅老人端可调**。
只返回 `active=1` 的提醒，按提醒时间排序。

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	查询成功 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": [{ "reminder_id": 1, "drug_name": "硝苯地平", "dosage": "1片", "remind_time": "08:00" }, { "reminder_id": 2, "drug_name": "阿司匹林", "dosage": "1片", "remind_time": "12:00" }] }</pre>	No links
401	未认证	No links
403	非老人端 token	No links

child 子女端：绑定老人、健康看板、问答下钻、适老化配置下发

^

POST /api/v1/child/bind 绑定老人



子女绑定一位老人。已有绑定关系时返回 409。

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value Schema

```
{
  "user_id": 6,
  "relation": "母亲"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "code": 0,
  "msg": "ok",
  "data": {
    "user_id": 1
  }
}
```

422	Validation Error	No links
-----	------------------	----------

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string"
    }
  ]
}
```



Parameters

Try it out

NameDescription

user_id ★ required
integer
(path)

user_id

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type	
	application/json	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 } }</pre>	
422	Validation Error	No links
	Media type	
	application/json	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }] }</pre>	

GET

/api/v1/child/binded-users 我绑定的老人列表



Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 }}</pre>	No links

GET

/api/v1/child/dashboard/{user_id} 健康看板



Parameters

Try it out

Name	Description
user_id * required integer (path)	user_id

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
	Media type application/json Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 } }</pre>	

422	Validation Error	No links
	Media type application/json	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }] }</pre>	

GET

/api/v1/child/messages/{user_id} 问答记录下钻



Parameters

Try it out

Name	Description
user_id * required integer (path)	user_id
page integer (query)	Default value: 1 1 minimum: 1

Name	Description
page_size integer (query)	Default value: 20 20 maximum: 100 minimum: 1
keyword string (string null) (query)	模糊搜索问题或回答 keyword
start_date string (string null) (query)	YYYY-MM-DD start_date
end_date string (string null) (query)	YYYY-MM-DD end_date

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 }}</pre>	No links
422	Validation Error Media type application/json Example Value Schema	No links

Code	Description	Links
	<pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }] }</pre>	

GET

/api/v1/child/settings/{user_id} 查看配置



Parameters

Try it out

Name	Description
user_id * required integer (path)	user_id

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 } }</pre>	No links
422	Validation Error Media type	No links

Code	Description	Links
	application/json Example Value Schema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }]}</pre>	

PUT	/api/v1/child/settings/{user_id} 下发配置	 
Parameters		Try it out
Name	Description	
user_id ★ required integer (path)	user_id	
Request body required	application/json	
Example Value	Schema	
<pre>{ "font_size": "normal", "voice_enabled": true, "simplified_mode": false}</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	Successful Response Media type	No links

Code	Description	Links
	application/json Controls Accept header. Example ValueSchema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 }}</pre>	
422	Validation Error Media type application/json Example ValueSchema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }]}</pre>	No links

GET

/api/v1/child/settings/{user_id}/changes 配置变更历史

🔒 ⤴

Parameters

Try it out

Name	Description
user_id integer (path)	user_id

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 }}</pre>	No links
422	Validation Error Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }]}</pre>	No links

comm 通信：子女→老人留言（后续扩展语音/问候）

^

POST	/api/v1/child/send-message 发送留言（临时桩）	 
TODO: 实现子女→老人文字留言写入 communication_log 表		
Parameters	Try it out	
No parameters		

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": 0, "msg": "ok", "data": { "user_id": 1 } }</pre>	No links

default

GET / 根路径

返回应用名、版本、文档地址，无需鉴权。

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	应用基本信息 Media type application/json Controls Accept header.	No links

Code	Description	Links
	Example Value Schema	
	"string"	

Schemas ^

AdminLoginIn ^ Collapse all object

管理员登录入参（Web 控制台用）。

username* > Expand all string [1, 64] characters

password* > Expand all string [1, 128] characters

BindIn ^ Collapse all object

绑定老人入参。

user_id* > Expand all integer

relation > Expand all string

BindPhoneIn ^ Collapse all object

绑定手机号入参（子女端）。

- **dev 模式**：直接传手机号字符串，不走微信 getPhoneNumber 解密
- **prod 模式**：应传微信 getPhoneNumber 回调里的 encryptedData + iv，由后端用 session_key 解密；当前为简化版本，直接收手机号

phone* > Expand all string 11 characters

name > Expand all (string | null)

relation > Expand all (string | null)

Body_upload_image_api_v1_media_upload_image_post ^ Collapse all object

file* > Expand all string binary

Body_upload_voice_api_v1_media_upload_voice_post ^ Collapse all object

`file*` > Expand all string binary

HTTPValidationError ^ Collapse all object

`detail` > Expand all array<object>

ImageEnhanceIn ^ Collapse all object

图像增强入参（手动调参用，一般不需要调，上传即增强）。

`url*` > Expand all string

`brightness` > Expand all number [0.3, 3]

MemoryImportanceIn ^ Collapse all object

重要度调整入参。

`importance*` > Expand all integer [1, 5]

MemoryIn ^ Collapse all object

新增/编辑记忆入参。

`user_id*` > Expand all integer

`memory_type*` > Expand all string

`source` > Expand all string

`content*` > Expand all string ≤ 5000 characters

`summary` > Expand all (string | null)

`importance` > Expand all integer [1, 5]

MemorySearchIn ^ Collapse all object

语义检索入参。

`user_id*` > Expand all integer

`query*` > Expand all string ≤ 1000 characters

`top_k` > Expand all integer [1, 10]

QAAskIn ^ Collapse all object

提交问答入参。

`input_type` > Expand all string

`text` > Expand all (string | null)

```
media_url > Expand all (string | null)

session_id > Expand all (string | null)
```

R ^ Collapse all object

统一响应包装。

所有接口成功/失败都返回此结构。

- **code=0** 表示成功，非 0 表示业务错误
- **msg** 为给前端展示的提示信息
- **data** 为业务数据，失败时通常为 null

```
code ^ Collapse all integer
```

业务码：0=成功，非0=失败

Default=0

Examples ^ Collapse all array

```
#0=0
```

```
msg ^ Collapse all string
```

提示信息

Default="ok"

Examples ^ Collapse all array

```
#0="ok"
```

```
data ^ Collapse all (any | null)
```

业务数据，失败时为 null

Any of ^ Collapse all (any | null)

```
#0 any
```

```
#1 null
```

Examples ^ Collapse all array

```
#0 ^ Collapse all object
```

```
user_id=1
```

RefreshIn ^ Collapse all object

token 刷新入参。

```
refresh_token* > Expand all string
```

SettingsIn ^ Collapse all object

适老化配置入参。

```
font_size > Expand all string
```

```
voice_enabled > Expand all boolean
```

simplified_mode > Expand all boolean

SubscribeGrantIn ^ Collapse all object

订阅消息授权上报入参。

小程序调用 `wx.requestSubscribeMessage` 后，将用户授权结果上报后端，后端据此记录剩余可推送次数（一次性模板按次数计）。

template_id* > Expand all string ≤ 64 characters

grant_status* > Expand all string

ValidationError ^ Collapse all object

loc* > Expand all array<(string | integer)>

msg* string

type* string

WxLoginIn ^ Collapse all object

小程序登录入参。

- **dev 模式：** `code` 可传任意字符串（或留空走 mock openid），用于本地测试不接微信
- **prod 模式：** `code` 是小程序 `wx.login()` 返回的临时登录凭证，5 分钟有效

code* > Expand all string [1, 128] characters

user_type > Expand all string